

Estimación puntual

Nombre(s) Apellidos

Fecha

Ejemplo 5.1 (Estadísticas). Sea X una muestra aleatoria exponencial con parámetro β . Ejemplos de estadísticas son:

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \\ t_2 &= \max\{X_1, \dots, X_n\} \\ t_3 &= \sum_{i=1}^n X_i \end{aligned}$$

Ejemplo 5.2 (Método de momentos). Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria que se distribuye como una $N(\mu, \sigma^2)$. Utilizando el método de momentos, encuentra los estimadores puntuales de los parámetros μ y σ^2 .

En este escenario, se presentan dos parámetros desconocidos, lo que nos lleva a la necesidad de crear y resolver un sistema de dos ecuaciones utilizando los dos primeros momentos.

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces $\mathbb{E}[X] = \mu$ y $\mathbb{V}[X] = \sigma^2$.

De manera que, al igualar el primer momento poblacional con el primer momento muestral, se obtiene que:

$$\mathbb{E}[X] = \mu \approx \bar{X}$$

Mientras que, al igualar el segundo momento poblacional con el segundo momento muestral, se tiene que:

$$\begin{aligned} \mathbb{V}[X] &= \sigma^2 \\ &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}^2[X] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - \bar{X}^2 \\ &\approx \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n} - \bar{X}^2 \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n} \end{aligned}$$

Por lo antes expuesto,

$$\begin{aligned} \hat{\mu} &= \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n} \end{aligned}$$

Ejemplo 5.3 (Método de máxima verosimilitud). Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria que se distribuye como una $N(\mu, \sigma^2)$. Utiliza el método de máxima verosimilitud para encontrar los estimadores de los parámetros (μ, σ^2)

La función de densidad de una variable aleatoria normal es:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Entonces la función de máxima verosimilitud se define como:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_n(\theta) &= \prod_{i=1}^n f(X_i; \mu, \sigma^2) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{(n/2)}} \exp\left\{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-(n/2)} \exp\left\{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\end{aligned}$$

Luego el logaritmo de la función de máxima verosimilitud es:

$$\begin{aligned}Ln[\mathcal{L}_n(\theta)] &= Ln[(2\pi\sigma^2)^{-(n/2)}] + Ln\left[\exp\left\{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\right] \\ &= -\frac{n}{2}Ln[2\pi\sigma^2] - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\end{aligned}$$

Al derivar la expresión anterior con respecto a μ, σ^2 e igualando a 0, se obtiene que:

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\mu} Ln[\mathcal{L}_n(\theta)] &= \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)}{\sigma^2} \\ &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\hat{\mu} = \bar{X}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\sigma^2} Ln[\mathcal{L}_n(\theta)] &= -\frac{n}{2} \frac{2\pi}{2\pi\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2(\sigma^2)^2} \\ &= -\frac{n}{2\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2(\sigma^2)^2} \\ &= 0\end{aligned}$$

Finalmente, se tiene que:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

```
In [2]: from scipy.stats import norm
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import numpy as np
```

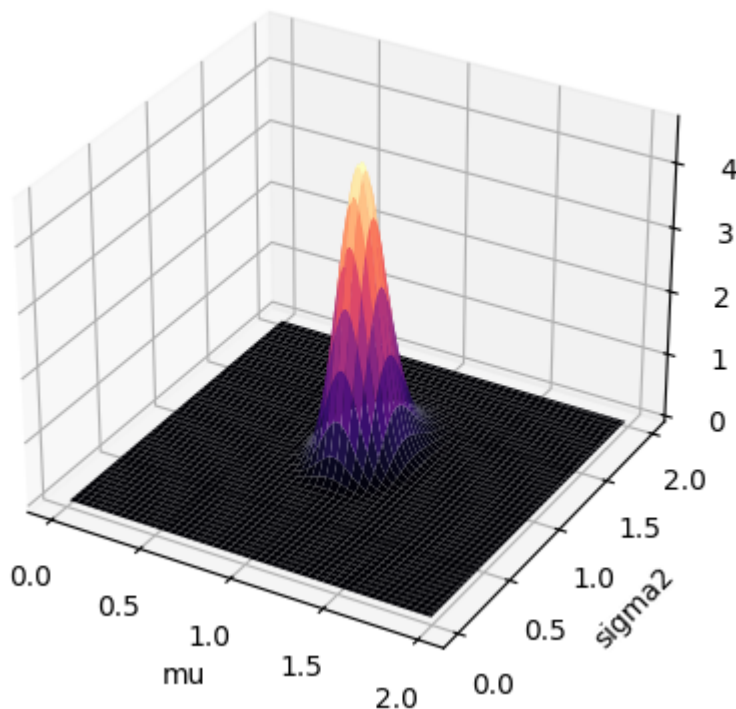
```
In [3]: muestra = norm.rvs(size = 100, loc = 1, scale = 1)
```

```
In [14]: def norm_verosimilitud_muestra(datos):
          def norm_verosimilitud(mu, sigma2):
              verosimilitud = 1.0
              for dato in datos:
                  verosimilitud *= norm.pdf(dato, loc=mu, scale=sigma2**0.5)
              return verosimilitud
          return norm_verosimilitud
```

```
In [15]: norm_verosimilitud_func = norm_verosimilitud_muestra(muestra)
```

```
In [16]: mu = np.arange(0.01, 2, 0.01)
          sigma2 = np.arange(0.01, 2, 0.01)
          mu, sigma2 = np.meshgrid(mu, sigma2)
```

```
In [17]: # Gráfica
          ax = plt.axes(projection='3d')
          Z = norm_verosimilitud_func(mu, sigma2)
          ax.plot_surface(mu, sigma2, Z, cmap='magma')
          ax.set_xlabel('mu')
          ax.set_ylabel('sigma2')
          ax.set_zlabel('Verosimilitud')
          plt.show()
```



```
In [18]: np.max(Z)
```

```
Out[18]: np.float64(4.62178381355366e-63)
```

```
In [19]: norm_verosimilitud_func(np.mean(muestra), np.var(muestra))
```

```
Out[19]: np.float64(4.6251057808680597e-63)
```

```
In [20]: np.mean(muestra)
```

```
Out[20]: np.float64(1.0269096209979416)
```

```
In [21]: np.var(muestra)
```

```
Out[21]: np.float64(1.0332923553443698)
```

```
In [22]: from scipy.optimize import minimize

# Función log_verosimilitud
def norm_verosimilitud_log(mu, sigma2, datos):
    return -len(datos)/2*np.log(2*math.pi*sigma2)-(np.sum((datos -
mu)**2))/(2*sigma2)

# Función log_verosimilitud a minimizar
def norm_verosimilitud_log_datos(params):
    mu, sigma2 = params
    return -norm_verosimilitud_log(mu, sigma2, muestra)

punto_inicial = [0.01, 0.01]

punto_optimo = minimize(norm_verosimilitud_log_datos, punto_inicial)

mu_optimo, sigma2_optimo = punto_optimo.x
```

```
In [23]: mu_optimo, sigma2_optimo
```

```
Out[23]: (np.float64(1.0269096898169046), np.float64(1.0332922524295611))
```